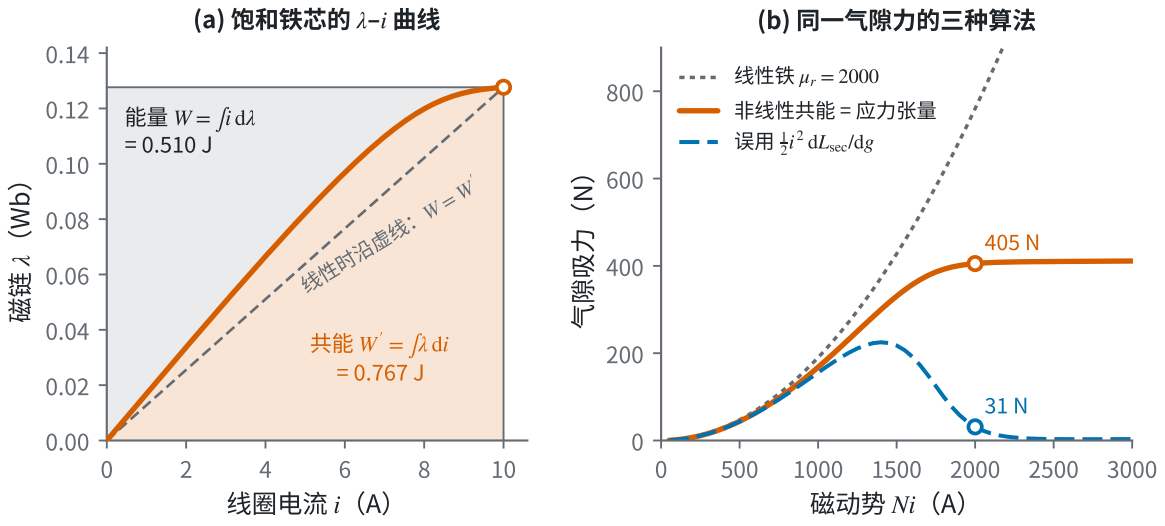
(a) 饱和铁芯的 λ–i 曲线
磁链 λ（Wb）
线圈电流 i（A）
能量 W = ∫i dλ
= 0.510 J
线性时沿虚线：W = W′
共能 W′ = ∫λ di
= 0.767 J
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
0
2
4
6
8
10
(b) 同一气隙力的三种算法
气隙吸力（N）
磁动势 Ni（A）
线性铁 μr = 2000
非线性共能 = 应力张量
误用 ½i² dLsec/dg
405 N
31 N
800
600
400
200
0
500
1000
1500
2000
2500
3000